复旦大学数学科学学院

2019～2020学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学A（上）　　课程代码：MATH120021

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、计算下列极限(本题满分18分，每小题6分)

1. 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(3\sin t+t^3\ln t)dt}{(2+3x)\int_0^x\ln(1+t)dt}$;

2. 设$a>1$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(a^{\sin\frac{1}{n}}-a^{\sin\frac{1}{n+1}}\right)$;

3. 设$\alpha>0$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}k^{\alpha}\right)\ln\left(1+\dfrac{3}{n^{\alpha+1}}\right)$。

二、计算下列各题(本题满分18分，每小题6分)

1. 求函数$y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$的Maclaurin展开式（到$2n+1$阶）；

2. 设函数$y=y(x)$由$x^{3y}=y^x\ (x>0,y>0)$所确定，求$\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{d^2y}{dx^2}$；

3. 设平面Π过直线$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=z-2$及点$(3,0,1)$，试求平面$\Pi$的方程。

三、计算下列积分(本题满分24分，每小题8分)

1. $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$;

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}}$;

3. 设$f(x) = \int_0^x t^p(1-t)^q dt$,其中$p > 0, q > 0$, 试用Beta函数或Gamma函数表示积分 $\int_0^1 f(x)dx$。

四、(本题满分8分)设$\alpha = (1, \cdots, 1)^T \in R^n$ (即每个分量均为1), $n \geq 2$, 记矩阵$A = \alpha\alpha^T - I_n$。(1)求$|A|$; (2)求A^{-1}。

五、(本题满分8分)已知曲线段L：$x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ $(0 \leq t \leq 2\pi, a > 0)$。(1)求$L$绕$x = \pi a$旋转一周所成曲面的面积；(2)求$L$与$x$轴所围成的图形绕$y$轴旋转一周所成旋转体的体积。

六、(本题满分8分) 求常数K的最小值，使得函数$g(x) = 5x^2 + \frac{K}{x^5}$于$x > 0$上的值不小于7。

七、(本题满分8分) 设f是$[0,1]$上的正连续函数，(1)证明:对任一正实数$t \geq 1$,必有唯一的实数$\theta(t) \in [0,1]$使得

$$\frac{1}{t}\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{\theta(t)} f(x)dx + \int_{1-\theta(t)}^1 f(x)dx;$$

(2)求$\lim\limits_{t\to+\infty} t\theta(t)$。

八、(本题满分8分) 设函数$g_k(x)$ $(k=1,2)$于$(-1,1)$上具有连续的二阶导数，且满足

$$\frac{d^2g_k}{dx^2} - g_k \sin x = 0, \quad x \in (-1,1), \quad k=1,2.$$

记向量 $\alpha(x) = (\frac{dg_1}{dx}(x), g_1(x), 0)$, $\beta(x) = (\frac{dg_2}{dx}(x), g_2(x), 0)$。已知 $\alpha(0)$ 和 $\beta(0)$ 不平行，试证：对任意$x \in (-1,1)$，$\alpha(x)$和$\beta(x)$也不平行。

由题：$g_k''(x) = g_k(x)\sin x$ ... ①

$\alpha(x) \nparallel \beta(x) \Leftrightarrow \frac{g_1'(x)}{g_2'(x)} \neq \frac{g_1(x)}{g_2(x)} \Rightarrow g_1'(x)g_2(x) - g_2'(x)g_1(x) \neq 0$

记 $f(x) = g_1'(x)g_2(x) - g_2'(x)g_1(x)$

$f'(x) = g_1''(x)g_2(x) - g_2''(x)g_1(x)$ 代入①得 $f'(x) = 0$

故 $\forall x \in (-1,1)$, $f(x) = f(0) \neq 0$

复旦大学数学科学学院

2019～2020学年第一学期期末考试试卷

A 卷（参考答案）

课程名称：高等数学A（上）　　课程代码：MATH120021

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题　目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									

一、计算下列极限(每题6分，共18分)

1. 用L'Hospital方法，$\frac{3}{2}$.

2. 原式$=\lim\limits_{n\to\infty} n^2(\ln a)(a^{\sin t_n}\cos t_n)(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})=\ln a$, 其中$t_n\in(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n})$是由中值定理得到。

3. 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{n^{\alpha+1}}\sum\limits_{k=1}^{n}k^{\alpha}=3\int_0^1 x^{\alpha}dx=\frac{3}{\alpha+1}$.

二、计算下列各题(每题6分，共18分)

1. 首先，$y(0)=0$,且有

$$y'=(1+x^2)^{-1/2}=\sum_{k=0}^{n}C_{-1/2}^{k}x^{2k}+o(x^{2n}),$$

其中

$$C_{-1/2}^{k}=\frac{\Pi_{j=1}^{k}(-\frac{1}{2}-j+1)}{k!}.$$

利用上式可以得到

$$y(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2k+1}C_{-1/2}^{k}x^{2k+1}+o(x^{2n+1}).$$

2.原式改写为$3y\ln x=x\ln y$，并关于x求导可得到

$$3y'\ln x+\frac{3y}{x}=\ln y+\frac{xy'}{y},\quad (*)$$

专业 学号 姓名

于是

$$y' = \frac{yx\ln y - 3y^2}{3xy\ln x - x^2}. \quad (**)$$

再对(*)式关于x求导得到

$$3y''\ln x + \frac{6y'}{x} - \frac{3y}{x^2} = \frac{2y'}{y} - \frac{x(y')^2}{y^2} + \frac{x}{y}y'',$$

将(**)代入上式，

$$y'' = \frac{2y(x-3y)(x\ln y - 3y)(3y\ln x - x) - xy(x\ln y - 3y)^2 + 3y^2(3y\ln x - x)^2}{x^2(3y\ln x - x)^3}.$$

3.设Π的方程为

$$\lambda(3x - 3 - 2y) + \mu(-y + 3z - 6) = 0,$$

并将点$(3,0,1)$坐标代入，得到$2\lambda = \mu$,取$\lambda = 1$, $\mu = 2$, 即得到Π的方程为

$$3x - 4y + 6z = 15.$$

三、计算下列积分(每题8分，共24分)

1. $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$
2. $-\ln(e^{-x} + \sqrt{e^{-2x}+1}) + C$
3. $B(p+1, q+1) - B(p+2, q+1)$

四、(8分)

解： (1) $|A| = (-1)^{n-1}(n-1)$;

(2)可用初等行变换方法得到

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{2-n}{n-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{n-1}\alpha\alpha^T - I_n.$$

(2)的另一种解法：注意到

$$(\alpha\alpha^T)^2 = \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = n\alpha\alpha^T,$$

可以得到

$$(A + I_n)^2 = A + I_n,$$

于是有

$$A^{-1}=\frac{1}{n-1}((2-n)A+I_n)=\frac{1}{n-1}\alpha\alpha^T-I_n.$$

五、(8分)

解：$(1)ds^2=[(x'(t))^2+(y'(t))^2]dt^2=[a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t]dt^2=4a^2\sin^2\frac{t}{2}dt^2$,

旋转曲面面积为

$$A=2\pi\int_0^{\pi}(\pi a-x)ds=2\pi\int_0^{\pi}(\pi a-a(t-\sin t))2a\sin\frac{t}{2}dt=8\pi a^2(\pi-\frac{4}{3}).$$

(2)旋转体体积为

$$V=\pi\int_{t=0}^{t=\pi}\left((2\pi a-x)^2-x^2\right)dy=6\pi^3a^3.$$

六、(8分)

解：第一步：依题意，当$x>0$时 $5x^7+K\geq 7x^5$, 即找最小的K使得

$$h(x):=7x^5-5x^7\leq K,\quad x>0.$$

第二步：由$h'(x)=35x^4(1-x^2)$知$x=1$是h于$x>0$上的最大值，于是只要取$K=h(1)=2$即可。

七、(8分)

证：（1）令$h(s)=\int_0^s f(x)dx+\int_{1-s}^1 f(x)dx$, 得到$h'(s)=f(s)+f(1-s)>0$,

可知h是$[0,1]$上的严格单调递增连续函数；另一方面，$h(0)=0<\frac{1}{t}\int_0^1 f(x)dx<2\int_0^1 f(x)dx=h(1)$, 这两个结论结合可得结论（1）；

（2）由积分中值定理得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{t}\int_0^1 f(x)dx &=\int_0^{\theta(t)}f(x)dx+\int_{1-\theta(t)}^1 f(x)dx\\ &=\theta(t)(f(\xi(t))+f(\eta(t))),\end{aligned}$$

其中$\xi(t)\in[0,\theta(t)]$, $\eta(t)\in[1-\theta(t),\theta(t)]$。

由于f是$[0,1]$上的正连续函数，故而

$$0<\frac{1}{2\max_{x\in[0,1]}f(x)}\leq\frac{1}{f(\xi(t))+f(\eta(t))}\leq\frac{1}{2\min_{x\in[0,1]}f(x)}<+\infty,$$

于是

$$\lim_{t\to+\infty}\theta(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{\int_0^1 f(x)dx}{t(f(\xi(t))+f(\eta(t)))}=0,$$

且$\lim\limits_{t\to+\infty}\xi(t)=0,\lim\limits_{t\to+\infty}\eta(t)=1$。进一步有

$$\lim_{t\to+\infty}t\theta(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{\int_0^1 f(x)dx}{(f(\xi(t))+f(\eta(t)))}=\frac{\int_0^1 f(x)dx}{f(0)+f(1)}.$$

八、(8分)

解：第一步：

$$\alpha(x)\times\beta(x)=(0,0,J(x)),$$

其中$J(x)=g_1'(x)g_2(x)-g_2'(x)g_1(x)$。

第二步：经计算可得 $J'(x)=0$,于是$J(x)=J(0)\neq 0$，即得结论。